

Zadanie 5

Wiersz	p	q	r	$p \Rightarrow q$	$p \wedge r$	$(p \wedge r) \Rightarrow q$
v1	0	0	0	1	0	1
v2	0	0	1	1	0	1
v3	0	1	0	1	0	1
v4	0	1	1	1	0	1
v5	1	0	0	0	0	1
v6	1	0	1	0	1	0
v7	1	1	0	1	0	1
v8	1	1	1	1	1	1

Wiersz v1 (p=0, q=0, r=0): Wyrażenie $p \Rightarrow q$ to $0 \Rightarrow 0 = 1$.

Koniunkcja $p \wedge r$ to $0 \wedge 0 = 0$.

Teza $(p \wedge r) \Rightarrow q$ to zatem $0 \Rightarrow 0$, co daje 1.

Wiersz v2 (p=0, q=0, r=1): Wyrażenie $p \Rightarrow q$ to $0 \Rightarrow 0 = 1$.

Koniunkcja $p \wedge r$ to $0 \wedge 1 = 0$.

Teza $(p \wedge r) \Rightarrow q$ to $0 \Rightarrow 0 = 1$.

Wiersz v3 (p=0, q=1, r=0): Wyrażenie $p \Rightarrow q$ to $0 \Rightarrow 1 = 1$.

Koniunkcja $p \wedge r$ to $0 \wedge 0 = 0$.

Teza $(p \wedge r) \Rightarrow q$ to $0 \Rightarrow 1 = 1$.

Wiersz v4 (p=0, q=1, r=1): Wyrażenie $p \Rightarrow q$ to $0 \Rightarrow 1 = 1$.

Koniunkcja $p \wedge r$ to $0 \wedge 1 = 0$.

Teza $(p \wedge r) \Rightarrow q$ to $0 \Rightarrow 1 = 1$.

Wiersz v5 (p=1, q=0, r=0): Wyrażenie $p \Rightarrow q$ to $1 \Rightarrow 0 = 0$.

Wiersz odrzucamy, ponieważ baza wiedzy wynosi 0.

Wiersz v6 (p=1, q=0, r=1): Wyrażenie $p \Rightarrow q$ to $1 \Rightarrow 0 = 0$.

Wiersz odrzucamy, ponieważ baza wiedzy wynosi 0.

Wiersz v7 (p=1, q=1, r=0): Wyrażenie $p \Rightarrow q$ to $1 \Rightarrow 1 = 1$.

Koniunkcja $p \wedge r$ to $1 \wedge 0 = 0$.

Teza $(p \wedge r) \Rightarrow q$ to $0 \Rightarrow 1 = 1$.

Wiersz v8 (p=1, q=1, r=1): Wyrażenie $p \Rightarrow q$ to $1 \Rightarrow 1 = 1$.

Koniunkcja $p \wedge r$ to $1 \wedge 1 = 1$.

Teza $(p \wedge r) \Rightarrow q$ to $1 \Rightarrow 1 = 1$.

Modele dla założenia $(p \Rightarrow q)$ to zbiór wierszy: {v1, v2, v3, v4, v7, v8}

Modele dla tezy $((p \wedge r) \Rightarrow q)$ to zbiór wierszy: {v1, v2, v3, v4, v5, v7, v8}

Cały pierwszy zbiór mieści się wewnątrz drugiego zbioru.

Zatem $(p \Rightarrow q) \models ((p \wedge r) \Rightarrow q)$ zachodzi bezsprzecznie.

Zadanie 6

Zadanie (I): $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$

Wiersz	p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \Rightarrow \neg q$	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow (\neg p \Rightarrow \neg q)$
v1	0	0	1	1	1	1	1
v2	0	1	1	1	0	0	0
v3	1	0	0	0	1	1	1
v4	1	1	1	0	0	1	1

Wyznaczenie DNF:

Wiersze, gdzie ostateczny wynik to 1 (v1, v3, v4). Bierzemy zmienne p i q - jeśli jest 0, dajemy negację $\neg$, jeśli 1, bez negacji.

- z v1 (p=0, q=0) mamy: $(\neg p \wedge \neg q)$
- z v3 (p=1, q=0) mamy: $(p \wedge \neg q)$
- z v4 (p=1, q=1) mamy: $(p \wedge q)$

DNF: $(\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$

Wyznaczenie CNF:

Patrzemy na wiersze, gdzie ostateczny wynik to 0. Dla wiersza z zerem odwracamy logikę: jeśli zmienna ma 0, piszemy ją bez negacji, a jeśli 1, z negacją. Łączymy je znakiem $\vee$.

- z v2 (p=0, q=1) mamy: $(p \vee \neg q)$

CNF: $(p \vee \neg q)$

Zadanie (II): $(p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \wedge r) \Rightarrow q)$

Wiersz	p	q	r	$p \Rightarrow q$	$p \wedge r$	$(p \wedge r) \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow ((p \wedge r) \Rightarrow q)$
v1	0	0	0	1	0	1	1
v2	0	0	1	1	0	1	1
v3	0	1	0	1	0	1	1
v4	0	1	1	1	0	1	1

v5	1	0	0	0	0	1	1
v6	1	0	1	0	1	0	1
v7	1	1	0	1	0	1	1
v8	1	1	1	1	1	1	1

DNF:

$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

CNF:

brak